

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Гідравліка та гідропривід

Код дисципліни – СОК 10

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Ващенко Олександр Васильович, спеціаліст вищої категорії, VashchenkoSasha@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5.0
Анотація дисципліни	Освітній компонент «Гідравліка та гідропривід» вивчає закони гідравліки, теорію та розрахунок гідроприводів, а також конструкцію та принцип роботи гідравлічних систем, що використовуються в буровому обладнанні; надає знання про гідрокінематичні, швидкісні та силові характеристики гідропрістроїв, що є критично важливим для розуміння роботи, налагодження та експлуатації бурової техніки.
Мета та завдання дисципліни	<i>Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців-буровиків системи теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для розуміння фізичних законів рівноваги та руху рідин (гідростатика та гідродинаміка); застосування цих законів для вирішення конкретних</i>

	інженерних завдань у процесі буріння свердловин; проектування, експлуатації та обслуговування гідравлічних систем та гідроприводів бурових машин і устаткування. <i>Завдання дисципліни:</i> - ζ вивчення властивостей рідин та технологічних мас, що використовуються в бурінні; - ζ оволодіння методами гідравлічних розрахунків циркуляційних систем бурових установок, включаючи визначення втрат тиску в різних елементах системи; - ζ аналіз та розрахунок гідроприводів гірничих машинних комплексів; - ζ ознайомлення з конструкцією та принципами дії гідравлічних машин та гідроапаратів.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності.
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН9. Застосовувати знання впливу щільності, в'язкості, температури води та оливи на оптимальні параметри роботи гідроприводів бурових машин, двигунів та механізмів. РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1.</i> <i>Основи гідростатистики</i> Тема 1. Гідростатичний тиск Тема 2. Основне рівняння гідростатики Тема 3. Прилади для вимірювання тиску Тема 4. Рівновага рідин в сполучених посудинах Тема 5. Тиск рідин на стінку Тема 6. Закон Архімеда Тема 7. Основні поняття та визначення гідродинаміки <i>Змістовий модуль 2.</i> <i>Гідродинаміка та гідравлічні машини</i> Тема 8. Рівняння Д.Бернуллі Тема 9. Рух рідин в трубах Тема 10. Рух рідини в пористому середовищі Тема 11. Витікання рідин з отворів і насадок Тема 12. Водоструменеві насоси Тема 13. Основні відомості про гідромашини Тема 14. Об'ємні гідромашини Тема 15. Динамічні гідромашини Тема 16. Гідропривід Тема 17. Параметри, що характеризують роботу гідромашин
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: опрацювання джерел інформації та пошук її в Інтернет; підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє

	ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); виконання практичних/лабораторних робіт; обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є письмове бліцопитування, модульна та підсумкова контрольна робота, захист лабораторних робіт. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти теми (лабораторні, практичні роботи), за які отримано малу кількість балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід : підручник. К.: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2006. 616 с. 2. Гідравліка і гідропривід: довідник / В.Г. Федоров, Н.С. Мамелюк, О.І. Кепко, О.С. Пушка; за ред. В.Г.Федорова. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. 135 с. 3. Гідравліка, гідро- та пневмопривод : підручник / за ред. О. О. Федорця, О. Ф. Саленка. – 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Знання, 2009. 502 с. 4. Гідравліка: Навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний посібник / В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур та ін. / За ред. В.І Дуганця, І М. Бендери, В.А. Дідура. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. 572 с. 5. Дідур В.А. та ін. Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод / В.А. Дідур., О.Д. Савченко, С.І. Пастушенко, С.І. Мовчан. Запоріжжя : Прем'єр, 2005. 464 с. Додаткові: 1. Дідур В.А. та ін. Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі / В. А. Дідур., О.Д. Савченко, Д.П. Журавель С.І. Мовчан. К. : Аграрна освіта, 2008. 577 с. 2. Ковальов І. О. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навч. посіб. / І. О. Ковальов, О. В. Ратушний. Суми : СумДУ, 2016. 250 с. 3. Константинов Ю. М. Технічна механіка рідини і газу : підручник / Ю. М. Константинов, О. О. Гіжа. Київ : Вища шк., 2002. 277 с. 4. Корець М.С. Машинознавство : основи гідравліки і теплотехніки. К.: Знання України, 2001. 448 с 5. Рогалевич Ю.П. Гідравліка : підручник. К.: Вища школа,

	1993. – 255 с Інтернет-ресурси: https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7f6b9961-3084-401b-8c13-2adc314a6e/content
Політика дисципліни	Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від «04» 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

«06» 09 2023 р.